



ISC 互联网安全大会



360 互联网安全中心

工业互联网时代的安全挑战与对策

左英男

360企业安全集团副总裁

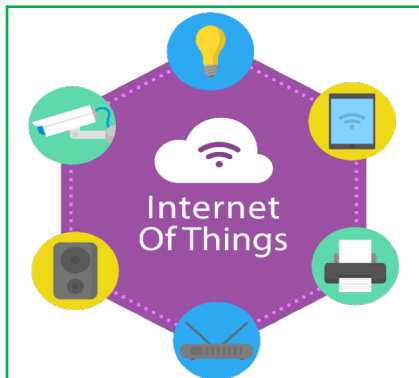
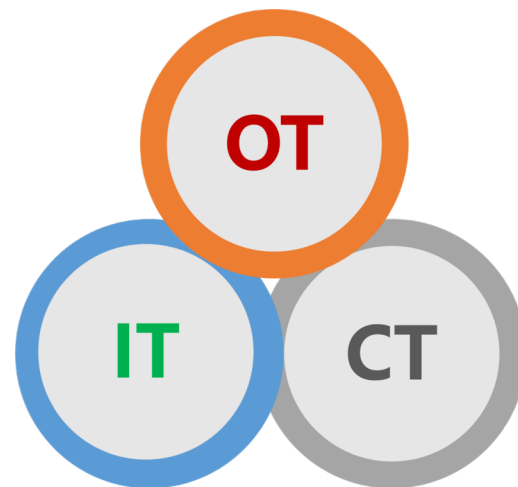
2018 ISC 互联网安全大会 中国·北京
Internet Security Conference 2018 Beijing·China
(原中国互联网安全大会)

互联网技术与传统工业的全面深度融合是大势所趋

- 2015年 5月，国务院，《中国制造2025》
- 2016年 5月，国务院，《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》
- 2017年11月，国务院，《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》
- 2018年 6月，工信部，《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》
- 2016年 2月，三部委，《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》
- 2017年 6月，能源局，《关于公布首批“互联网+”智慧能源（能源互联网）示范项目的通知》



数字化转型



工业互联网环境下网络安全威胁如影随形

- 网络互联意味着暴露了更大的攻击面
- 需要保护的IT/OT资产范围在扩大
- 安全威胁导致的后果严重性增加
- IT范畴的安全保护技术不一定适用于OT环境

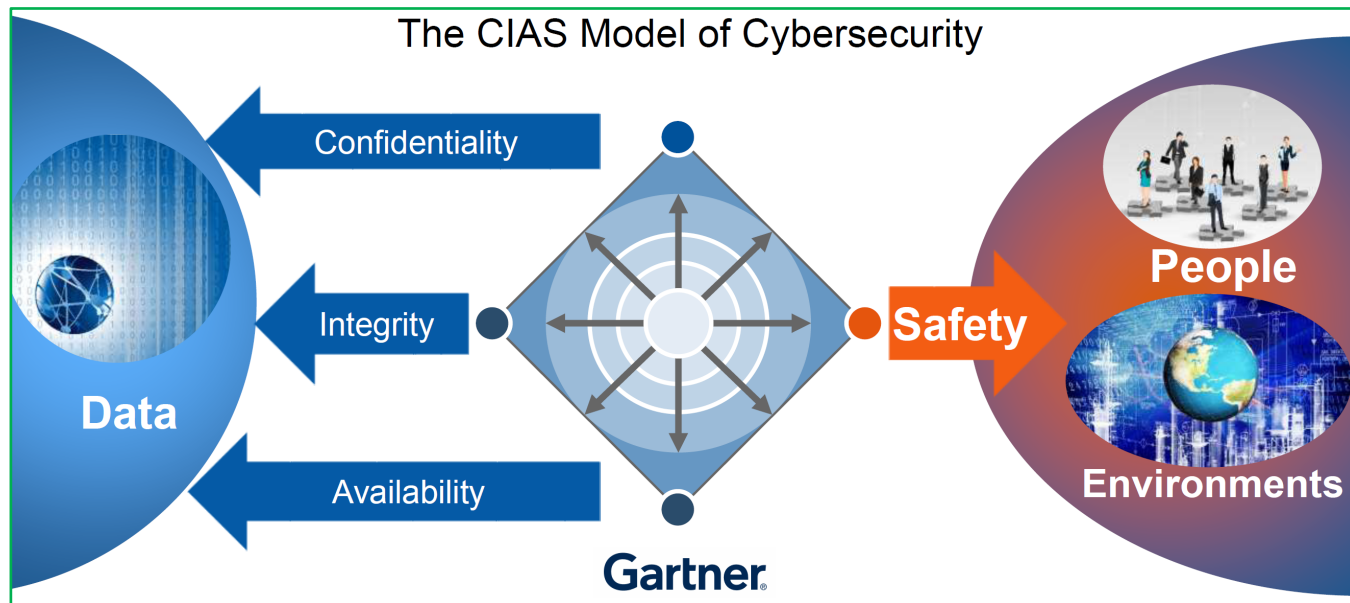
网络安全的四个假设仍然成立

假设1：任何系统都有未知漏洞

假设2：始终存在已知未补漏洞

假设3：任何系统都可能被渗透

假设4：内部人员可能会犯错误



安全的本质

- 漏洞攻防
- 应急响应

困扰能源工业企业的工控安全三大威胁



ISC 互联网安全大会



360 互联网安全中心

工控漏洞

勒索病毒

APT攻击

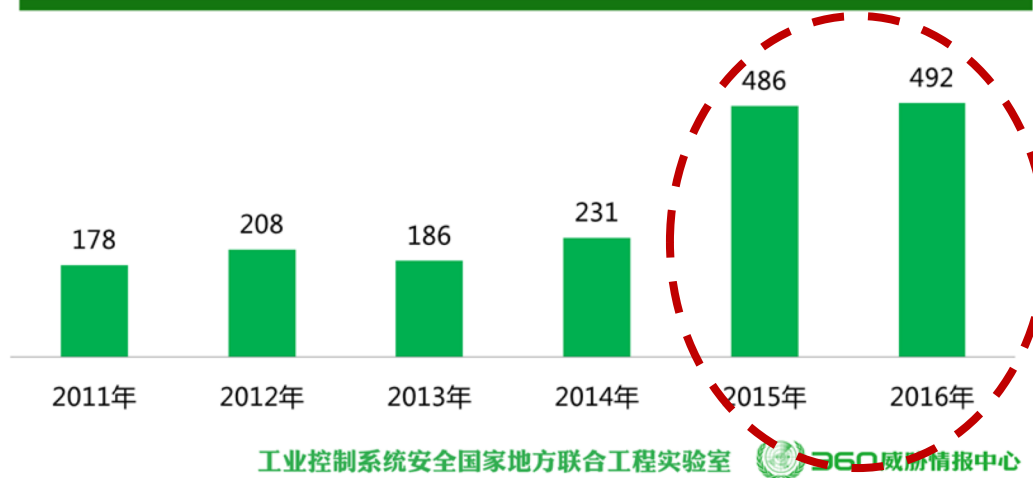
漏洞是攻防的起点

简单粗暴的获利方式

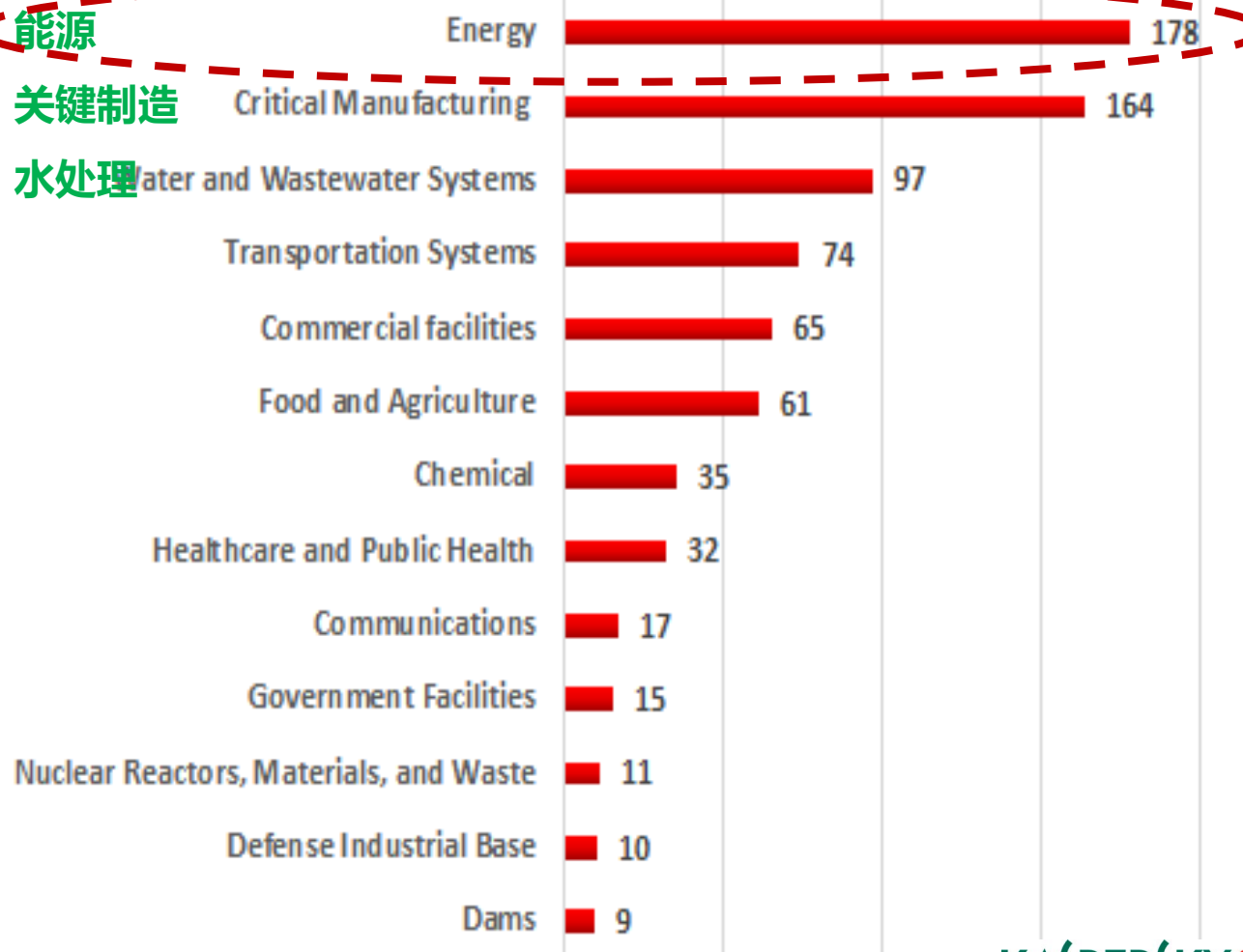
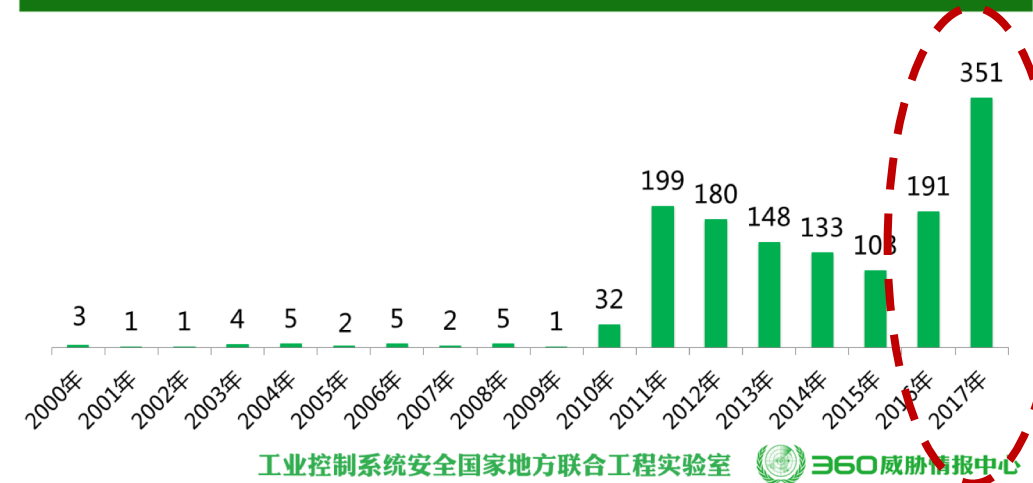
关键基础设施始终为目标

工控系统相关的软硬件漏洞数量逐年增长

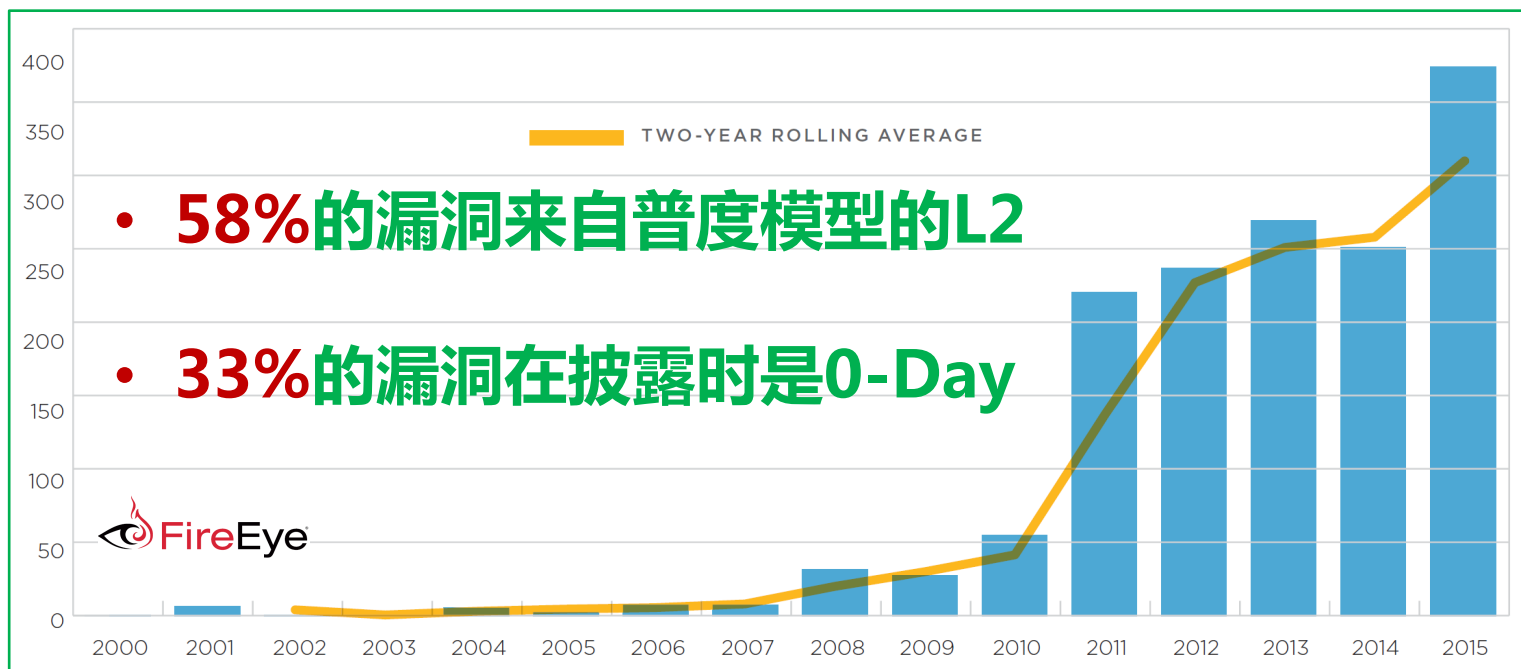
美国 ICS-CERT 历年收录工控系统安全漏洞数量



CNVD历年收录工控系统安全漏洞报告数量



工业控制主机运行的软件和通信协议漏洞占主流



- 工业主机上运行的工控软件获取渠道多，成本低
- 漏洞研究人员使用和过去类似的经验、方法和工具
- 工业主机软件系统老旧、更新慢、漏洞多、防护差
- 工业主机数量大、暴露面大、可控制PLC等工控设备

工业主机勒索病毒让“带毒运行”成为过去时

高价值、低保护的工业主机将成为网络犯罪集团理想的勒索攻击目标

- 8月3日周五，新机台安装引入疑似永恒之蓝勒索病毒
- 数分钟内大规模攻击导致3个工厂停产，工业主机蓝屏重启
- 损失惨重，损失近2亿美元、毛利降1%
- 8月6日下午召开记者会：应对完毕。



永恒之蓝勒索蠕虫爆发以来，国内外工业企业已经成为勒索攻击的重灾区，如：日产汽车桑德兰工厂、西班牙电厂和天然气企业等；在国内仅360企业安全集团处理过的勒索事件，就涉及汽车生产、智能制造、电子加工、烟草、电力、能源等行业几十余家企业，大多数都导致了工业主机蓝屏，文件加密，生产停工。



能源工业企业毫无疑问会成为APT攻击的首要目标

工业主机是历次重大APT攻击的首选立足点和攻击实施点



- 2010 , Stuxnet (震网) , 伊朗核设施
- 2014 , Havex , 电力和石油行业工控系统软件
- 2015 , BlackEnergy3/Killdisk (暗黑能量) , 乌克兰电网
- 2016 , CrashOverride , 乌克兰电网
- **2017 , Triton/TriSYS , 沙特石油天然气工厂**

Triton攻击框架能与施耐德公司的Triconex安全仪表系统控制器（SIS）形成通信交互，通过SIS控制器的重新编程，可导致不可逆转的关机操作和设备物理损害。

工业主机是IT/OT技术融合的连接点，成本低廉的攻击实施点

马上行动

**工控网络安全
从主机防护开始**

开放心态

**携手共治
工控系统安全漏洞**

协同联动

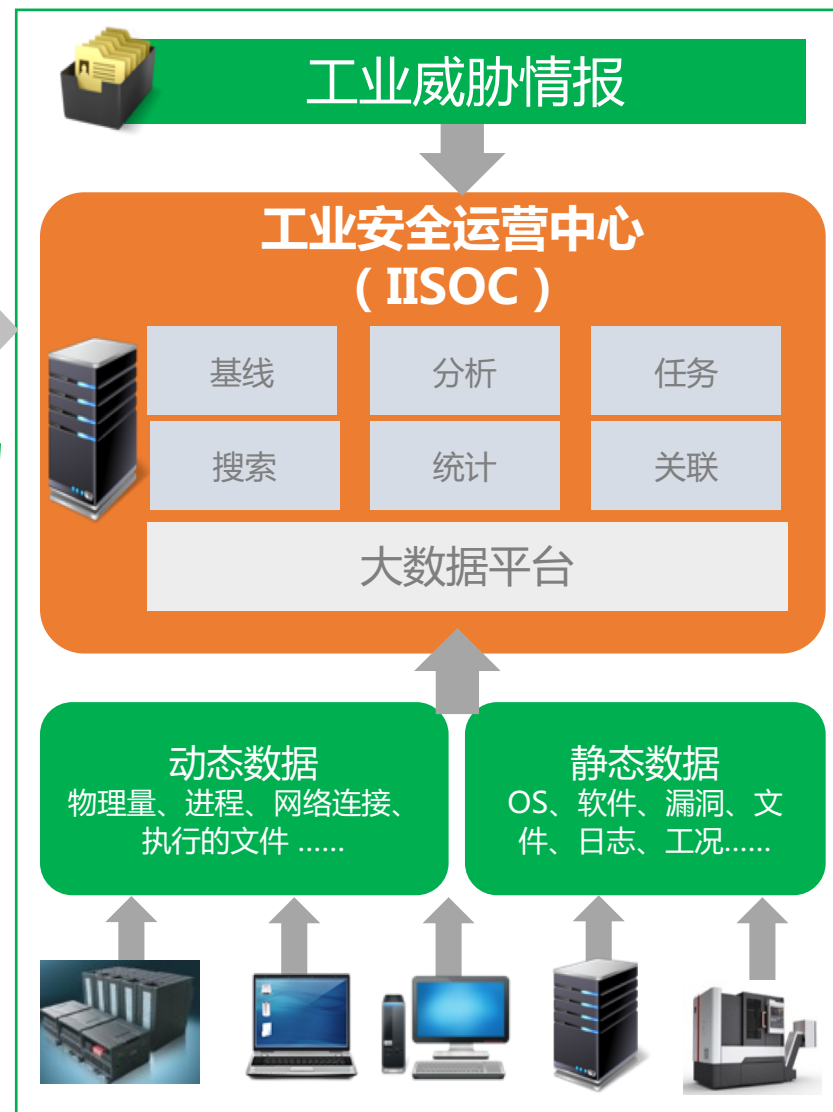
**建立工控安全
应急响应协同机制**

马上行动：工控网络安全从主机防护开始



白行为
②

- 难点1：操作系统和环境的适配（老旧系统、最新系统）
难点2：大型企业大规模(>10,000台) 工业主机集中管理
难点3：工业威胁情报研究、大数据威胁行为建模与分析能力



开放心态：携手共治工业控制系统安全漏洞

2017年360发现漏洞数量统计

厂商		个数
微软	漏洞	77
	奖金项目	4
谷歌	安卓	227
	Chrome	6
苹果		33
虚拟化软件		51
开源软件		36
安全软件VirIT eXplorer Lite/Ikarus		20
华为		23
高通		26
三星		8
Adobe		5
思科		2
GSMA安全名人堂		1
总计		519

2017漏洞致谢报告
数量全球排名第一

漏洞奖励



40000+
已注册白帽子数量



5000+
已注册机构数量



25万+
已发现漏洞总数



漏洞众测

互联网安全领域

工控
系统
厂商

- 安全意识相对薄弱
- 安全开发能力不足
- 漏洞研究人才匮乏



网络
安全
厂商

- 工控系统品类繁多
- 获取成本相对较高
- 工业领域认知有限

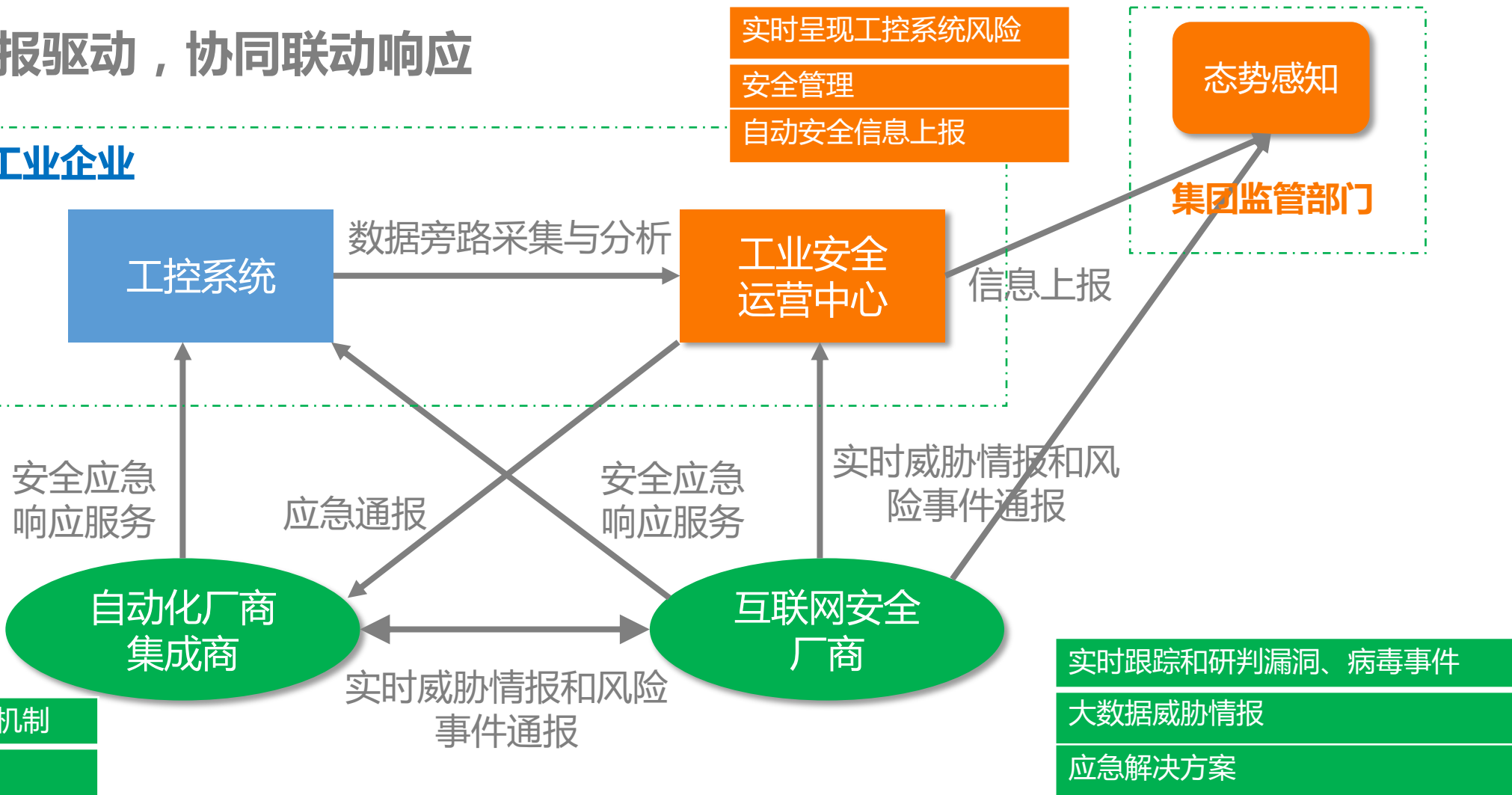
以用户知情为宗旨的
漏洞协同治理机制

工控安全领域

协同联动：建立工控安全应急响应协同机制

威胁情报驱动，协同联动响应

工业企业



让网络更安全，让世界更美好！

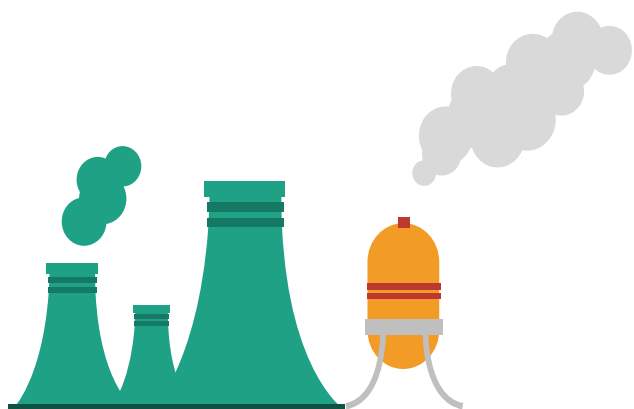
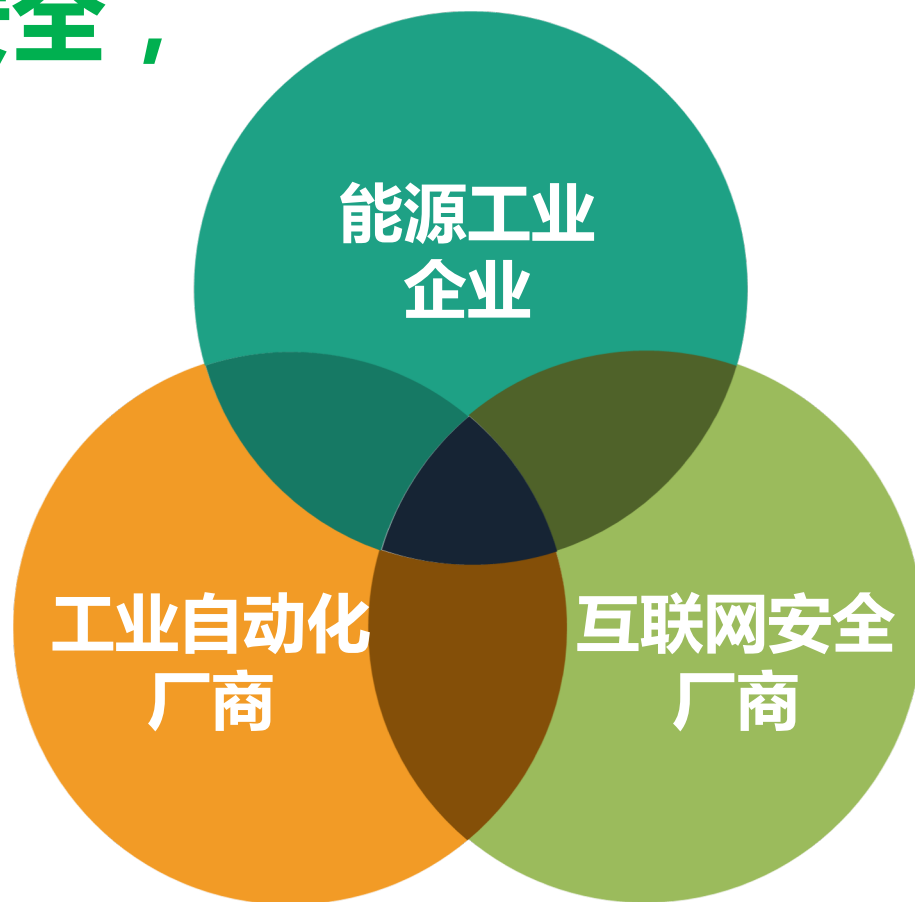


ISC 互联网安全大会



互联网安全中心

守护能源网络安全，



是我们共同的责任！



ISC 互联网安全大会



360互联网安全中心

谢谢！

2018 ISC 互联网安全大会 中国·北京
Internet Security Conference 2018 Beijing·China
(原中国互联网安全大会)